PREVENTIVO ECONOMICO DI FORNITURA SOFTWARE FAD

Piattaforma E-Learning Conforme alle Linee Guida B (Ministero del Turismo) — Legge 190/2023 & D.M. 88/2024

Rif. Preventivo:	PREV-2026/FORMACAMERA-FAD-01	**Data Emissione:**	19 Ottobre 2026 (Validità: 30 gg)
Committente:	**FormaCamera — Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma**	**Cortese Attenzione:**	Dott.ssa Paola Gentile
Fornitore:	Dario — Consulente Sviluppo Web & Software Freelance	**Oggetto:**	Piattaforma FAD White-Label Chiavi in Mano per Guide Turistiche

✓ PREZZO A CORPO CHIAVI IN MANO: € 2.500,00 — IVA INCLUSA

Il corrispettivo include l'intero ciclo di sviluppo, personalizzazione grafica istituzionale FormaCamera, configurazione del database, generazione automatica attestati ministeriali (Allegato 4 con QR Code), collaudo e 30 giorni di assistenza tecnica post-rilascio. **Nessun canone mensile o costo per singolo corsista.**

⚠ CONDIZIONI INFRASTRUTTURALI (SERVER E DOMINIO A CARICO DI FORMACAMERA)

I costi relativi all'acquisto/canone del server di hosting/VPS, dello spazio di archiviazione video (cloud storage), della banda e della registrazione/mantenimento del dominio web sono a totale carico del Committente (FormaCamera). Lo sviluppatore fornirà gratuitamente l'assistenza per la prima configurazione e il deploy in produzione.

1. Computo Metrico Analitico per Moduli Funzionali

Codice	Descrizione Dettagliata Attività & Deliverable	Tempo	Importo
MOD-01	**Core LMS, Autenticazione Protetta & Codici Segreti Corso** Setup Laravel 12 (PHP 8.2+), database relazionale, login brandizzato, blocco accessi simultanei con stesso account. Auto-registrazione protetta senza catalogo pubblico e aggancio corsi tramite *Codice Invito Segreto*. Recupero password a doppio canale (Email con token + Codice Fiscale).	2.5 gg	**€ 400,00**
MOD-02	**Motore Didattico Ibrido & Player Video Anti-Skip** Gestione corsi modulari (1 a N lezioni). Switch *Ore Sincrone Zoom ON/OFF* per erogazione ibrida (20h Zoom + 5h FAD) o 100% FAD. Player Alpine.js con blocco seekbar (Anti-Skip), blocco velocità 1.0x, pausa al cambio scheda (`tab_blur_pause`) e YouTube Shield No-Logo.	3.5 gg	**€ 650,00**
MOD-03	**Telemetria Heartbeat, Controllo Presenza & Registro Audit** Salvataggio continuo server-side ogni 5 secondi dei secondi effettivi di visualizzazione. Pop-up di verifica presenza con timer a scalare di 60 secondi (arresto video in caso di mancata risposta). Tracciamento immutabile di IP, date, orari esatti e download dispense.	2.0 gg	**€ 400,00**
MOD-04	**Gestione Utenti, Import CSV & Riconciliazione Presenze Zoom** Pannello segreteria didattica, importazione massiva corsisti via CSV, importazione automatica del report presenze Zoom con calcolo immediato della percentuale di frequenza complessiva rispetto alla *soglia minima dell'80%* (Art. 6 Linee Guida B).	2.0 gg	**€ 350,00**
MOD-05	**Certificazioni Ufficiali Ministeriali PDF & QR Code** Generazione automatica dell'*Attestato di Frequenza (Allegato 4)* con QR Code SVG di autenticità, *Scheda Progettazione Corso (Allegato 3)*, *Registro Presenze Consolidato* (PDF + CSV per invio PEC al Ministero) e *Fascicolo Probante Telemetrico* individuale.	2.5 gg	**€ 400,00**
MOD-06	**Personalizzazione Grafica White-Label Istituzionale** Adattamento completo con Logo FormaCamera (con opzione "Solo Logo" nell'header e nel login), colori ufficiali Camera di Commercio di Roma e conformità agli standard di contrasto e accessibilità WCAG.	1.0 gg	**€ 150,00**
MOD-07	**Stress Test (80-100 Utenti), Messa in Linea & 30gg Garanzia** Test di carico per 80-100 utenti concorrenti, configurazione e deploy su server FormaCamera, formazione alla segreteria e 30 giorni di assistenza tecnica e bug fixing inclusi dal lancio.	1.5 gg	**€ 150,00**

TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA CHIAVI IN MANO: **€ 2.500,00 IVA INCLUSA**

2. Condizioni di Pagamento & Cronoprogramma

Pagamento: 40% (€ 1.000,00) all'avvio lavori | 30% (€ 750,00) al rilascio della versione Beta navigabile per test interni | 30% (€ 750,00) a saldo dopo collaudo e deploy in produzione.
Tempistiche: Consegna versione Beta entro 10 giorni lavorativi; rilascio definitivo in produzione entro 15–20 giorni solari dall'avvio.

Per FormaCamera (Il Committente)
Per accettazione e conferma d'ordine

Data, Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Il Fornitore / Sviluppatore
Dario — Sviluppo Web & Software

Firma del Professionista